Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Escola Politécnica

Manipulação de Arquivos

Banco de Dados e Big Data

José Guilherme Picolo
jose.picolo@puc-campinas.edu.br

Arquivos

Uma das tarefas mais comuns que realizamos no dia-a-dia é a manipulação de dados gravados em **arquivos.**

O primeiro processo natural que temos que realizar para fazer qualquer operação sobre um arquivo é abri-lo. Para abrir um arquivo usando Python, usaremos a função open(). A função retorna um objeto de arquivo e é mais comumente usado com dois argumentos:

open(filaname, mode)

Primeiro argumento(filaname**)**

É simplesmente o nome do arquivo que deseja abrir

Segundo argumento(mode**)**

É uma string que indica como o arquivo vai ser aberto

Arquivos

Exemplos de modos diferentes para abrir um arquivo são mostrados na tabela a seguir:

Caractere	Significado
`'r'`	abre para leitura (padrão)
`'w'`	abre para escrita, truncando o arquivo primeiro (removendo tudo o que estiver contido no mesmo)
`'x'`	abre para criação exclusiva, falhando caso o arquivo exista
`'a'`	abre para escrita, anexando ao final do arquivo caso o mesmo exista
`'b'`	binary mode
`'t'`	modo texto (padrão)
`'+'`	aberto para atualização (leitura e escrita)

JavaScript Object Notation (JSON)

- É um padrão para a seriação de objetos de dados.
- É independente de linguagem de programação:
    - JSON usa a sintaxe de JavaScript para descrever objetos de dados, mas os parsers e bibliotecas para JSON existem em várias linguagens de programação diferentes.
- JSON é hierárquico, auto descritivo e fácil de entender.
- Permite definir vetores de elementos.

JavaScript Object Notation (JSON) - Exemplo

```
{ "Livros":
  [
    { "ISBN":"ISBN-0-13-713526-2",
      "Preço":85,
      "Edição":3,
      "Título":"A First Course in Database Systems",
      "Autores":[ {"Nome":"Jeffrey", "Sobrenome":"Ullman"},
                  {"Nome":"Jennifer", "Sobrenome":"Widom"} ] }
    ,
    { "ISBN":"ISBN-0-13-815504-6",
      "Preço":100,
      "Nota":"Compre também o livro 'A First Course' e faça um excelente negócio!",
      "Título":"Database Systems: The Complete Livro",
      "Autores":[ {"Nome":"Hector", "Sobrenome":"Garcia-Molina"},
                  {"Nome":"Jeffrey", "Sobrenome":"Ullman"},
                  {"Nome":"Jennifer", "Sobrenome":"Widom"} ] }
  ],
  "Revistas":
  [
    { "Título":"National Geographic",
      "Mês":"Janeiro",
      "Ano":2009 }
    ,
    { "Título":"Newsweek",
      "Mês":"Fevereiro",
      "Ano":2009 }
  ]
}
```

JavaScript Object Notation (JSON)

A sintaxe do JSON é um subconjunto da sintaxe para a definição de objetos de Javascript:

- **Valores simples** – são valores do tipo **string** (delimitados por aspas), **número** (inteiro ou em ponto flutuante) e **boolean**.
- **Objetos** – são conjuntos de pares do tipo **nome:valor**, separados por vírgula e delimitados por chaves ('{' e '}').
- **Vetores** – são listas ordenadas de valores separados por vírgulas e delimitados por colchetes ('[' e ']')
- Um **valor** pode ser um valor simples, um objeto ou um vetor.

JavaScript Object Notation (JSON)

Dados em JSON são escritos como pares do tipo **nome:valor.**
Um par consiste em um nome de campos (delimitado por aspas), seguido por dois pontos e um valor.

```
"nome":"Ana"
```

JavaScript Object Notation (JSON)

A definição de um **objeto** é delimitada por ‘{‘ e ‘}’
Um objeto pode conter vários pares **nome:valor**.

```
{“nome”:“Ana”,“sobrenome”:”Gomes”}
```

JavaScript Object Notation (JSON)

Vetores em JSON são delimitados por ‘[‘ e ‘]’
Um vetor pode conter vários valores:

```
{"empregados":[
    {"nome":"Paulo","sobrenome":"Costa"},
    {"nome":"Ana","sobrenome":"Gomes"},
    {"nome":"Pedro","sobrenome":"Neves"}]}
```

JavaScript Object Notation (JSON)

Podemos ter:

- Vetores vazios;
- Vetores que contém valores simples e objetos aos mesmo tempo.

```
{“Autores”:[ {"Nome":"Jeffrey","Sobrenome":"Ullman"},
   "Jennifer Widom" ]}
ou
{“Autores”:[ ]}
```

XML (Extensible Markup Language)

O objeto básico em XML é o documento XML que contém uma estrutura hierárquica baseado em dois conceitos:

- Elementos
- Atributos – Fornecem informações adicionais a um elemento.

note.xml

```
<note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
```

XML (Extensible Markup Language)

As tags do XML não são pré-definidas, ou seja, no exemplo anterior não são um padrão do XML, elas foram definidas pelo autor do documento. Em XML o autor deve definir as tags e a estrutura do documento.

CSV (Comma-separated values)

CSV é uma abreviação que significa Comma-separated values (valores separados por vírgula). É um arquivo de apenas uma planilha que contém dados separados por um sinal de pontuação, como vírgula, ponto e vírgula ou ponto.

```
1,3,4.0,964981247
1,6,4.0,964982224
1,47,5.0,964983815
1,50,5.0,964982931
1,70,3.0,964982400
1,101,5.0,964980868
1,110,4.0,964982176
```